

光をめぐるプラナリアの棲み分け

～外来種は在来種の住処を奪うのか～

兵庫県立三田祥雲館高等学校生物講座 19回生 河南倫花 古林由菜



序論

体を切っても再生することで有名なプラナリアは光を避ける”**負の光走性**”という性質を持つ。野生では光から身を隠すことのできる石の裏に生息していることが多い。そこで私たちは、プラナリアの在来種と外来種は日陰をめぐる争うのか、それとも共存するのかを調べるため実験を行った。

仮説：外来種が日陰を独占する。



(左:在来種 右:外来種)

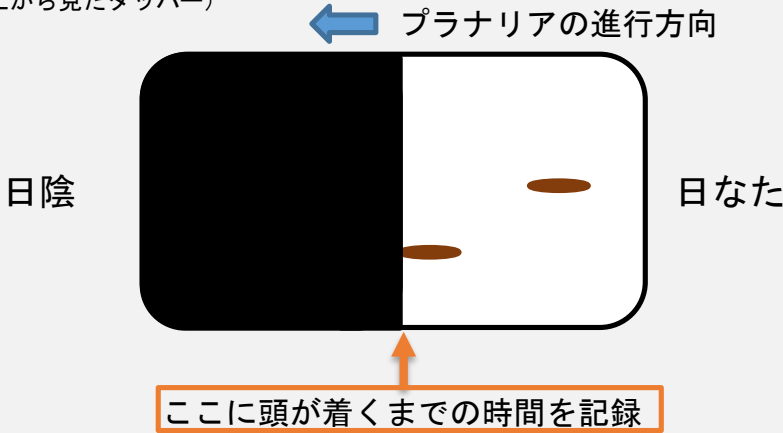
実験 1

★在来種と外来種の移動速度の比較

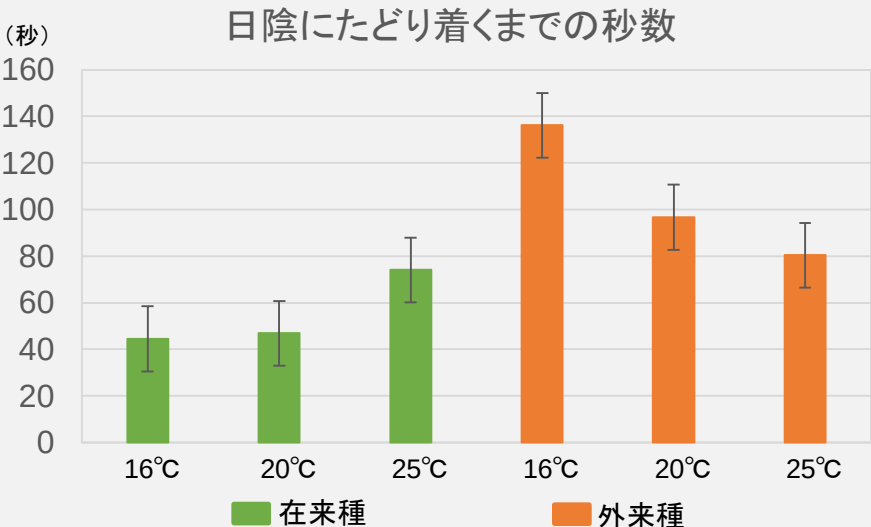
＜方法＞

- ①タッパーの側面、底、上部半分に黒い画用紙を張る。
- ②タッパーに汲み置き水、プラナリアの在来種 10匹を入れる。外来種についても同様の操作を行った。
- ③タッパーの画用紙を張っていないほうの端にプラナリアを並べ、画用紙に頭がつくまでの時間を計測した。水温16℃、20℃、25℃の3種類で比較した。

(図1 上から見たタッパー)



結果と考察 1



在来種：水温を下げるほど速くなり、水温を上げるほど遅くなった。

外来種は水温を下げるほど遅くなり、水温を上げるほど速くなった。

実験 2

(1)在来種と外来種を分けてタッパーに入れる

＜方法＞

- ①タッパーに20℃の汲み置き水、石、在来種を10匹入れる。
- ②タッパーごと人工気象器に入れ、光を当てる。30分後タッパーを取り出し、何匹が石の裏に付着しているか記録する。外来種についても同様の操作を行う。

(2)ひとつのタッパーに在来種と外来種を同時に入れる

＜方法＞ひとつのタッパーに在来種と外来種を5匹ずつ入れ、(1)と同様の操作を行う。

結果と考察 2

(1) 在来種

	1 回目	2 回目
石の裏に隠れた数 (匹)	9 /10	8 /10

外来種

	1 回目	2 回目
石の裏に隠れた数 (匹)	8 /10	7 /10

在来種、外来種ともにほとんどが石の裏に隠れた。

(2)

	1回目	2回目
在来種	3 /5	4 /5
外来種	4 /5	4 /5

石の裏を見ると、左下の写真のように在来種と外来種が入り混じって隠れていた。このことから、私たちの予想とは違い、在来種と外来種は日陰をめぐる争わないことが示唆される。

しかし、今回の実験では個体数に対して石の面積が十分であったため、平和的に共存した可能性がある。



結論

今回の実験では仮説とは異なり、在来種と外来種が混じりあって日陰に隠れるという結果が得られた。今後、餌をめぐる争いなど様々な面から実験を行うことで日本の固有種を守ることにつながる可能性がある。

参考文献

阿形清和.『切っても切ってもプラナリア』.岩波書店,1996,p22

川勝正治.『プラナリア類の外来種』.J-Stage,2007